1. Предметна область

Предметна область — бібліотека. Система призначена для зберігання інформації про книги, авторів, примірники книг, читачів, бібліотекарів і видачу книг.

2. Іменники та дієслова з опису вимог

Іменники: бібліотека, система, книга, автор, примірник, читач, бібліотекар, адміністратор, каталог, видача, повернення, дата, ISBN, жанр, інвентарний номер, статус, телефон.

Дієслова: зберігати, додавати, реєструвати, оформлювати, видавати, повертати, переглядати, перевіряти, керувати, створювати, змінювати.

Кандидати в сутності: книга, автор, примірник, читач, бібліотекар, видача.

Кандидати в атрибути: назва, рік видання, ISBN, жанр, ім'я, прізвище, телефон, дата видачі, дата повернення, інвентарний номер, статус.

Кандидати у зв'язки: автор пише книгу, книга має примірники, читач отримує примірник, бібліотекар оформлює видачу.

3. Словник даних

Сутність «Книга»: book_id — INT, первинний ключ; title — VARCHAR(150), назва; ISBN — CHAR(13), унікальний ключ; year — SMALLINT, рік видання; genre — VARCHAR(50), жанр.

Сутність «Автор»: author_id — INT, первинний ключ; first_name — VARCHAR(50), ім'я; last_name — VARCHAR(50), прізвище.

Сутність «Примірник»: copy_id — INT, первинний ключ; book_id — INT, зовнішній ключ; inventory_no — VARCHAR(20), унікальний інвентарний номер; status — ENUM, статус примірника.

Сутність «Читач»: reader_id — INT, первинний ключ; first_name — VARCHAR(50), ім'я; last_name — VARCHAR(50), прізвище; phone — VARCHAR(20), номер телефону.

Сутність «Бібліотекар»: librarian_id — INT, первинний ключ; first_name — VARCHAR(50), ім'я; last_name — VARCHAR(50), прізвище.

Сутність «Видача»: loan_id — INT, первинний ключ; copy_id — INT, зовнішній ключ; reader_id — INT, зовнішній ключ; librarian_id — INT, зовнішній ключ; loan_date — DATE, дата видачі; due_date — DATE, планова дата повернення; return_date — DATE, фактична дата повернення, може бути порожньою до повернення книги.

Сутність «АвторКниги»: author_id — INT, зовнішній ключ; book_id — INT, зовнішній ключ. Обидва поля разом утворюють складений первинний ключ.

4. Зв'язки між сутностями

Автор і книга — M:N. Один автор може написати багато книг, а одна книга може мати кількох авторів. Участь книги обов'язкова, автора — необов'язкова.

Книга і примірник — 1:N. Одна книга може мати багато примірників, а кожен примірник належить одній книзі. Для примірника зв'язок обов'язковий.

Читач і видача — 1:N. Один читач може мати багато видач, а кожна видача належить одному читачу. Для видачі зв'язок обов'язковий.

Примірник і видача — 1:N. Один примірник може мати багато записів видачі в різний час, а кожна видача стосується одного примірника. Для видачі зв'язок обов'язковий.

Бібліотекар і видача — 1:N. Один бібліотекар може оформлювати багато видач, а кожна видача оформлюється одним бібліотекарем. Для видачі зв'язок обов'язковий.

Автор і АвторКниги — 1:N. Один автор може мати багато записів у проміжній сутності.

Книга і АвторКниги — 1:N. Одна книга може мати кілька записів у проміжній сутності.

5. Пояснення зв'язку M:N

Зв'язок між автором і книгою є зв'язком багато-до-багатьох. Один автор може написати кілька книг, а одну книгу можуть написати кілька авторів. Для реалізації такого зв'язку створюється проміжна сутність «АвторКниги», яка містить author_id і book_id. Це дозволяє правильно зберігати зв'язки між авторами та книгами без дублювання даних.

6. ER-діаграма

ER-діаграму потрібно побудувати в нотації Crow's Foot. Вона повинна містити сутності Автор, Книга, Примірник, Читач, Бібліотекар, Видача та АвторКниги. Для кожної сутності потрібно зазначити атрибути, первинні ключі PK і зовнішні ключі FK. Зв'язки слід позначити відповідно до їхньої кардинальності: 1:N або M:N. Діаграму можна створити на сайті diagrams.net і експортувати у формат PNG або SVG.

7. Висновок

У роботі визначено основні сутності бібліотеки, їхні атрибути, типи даних і ключі. Встановлено зв'язки між книгами, авторами, примірниками, читачами, бібліотекарями та видачами. Для зв'язку M:N між авторами й книгами створено проміжну сутність «АвторКниги». Первинні та зовнішні ключі допомагають забезпечити цілісність даних. Запропонована модель дозволяє організувати облік книжкового фонду, читачів і видач книг.